Cálculo Diferencial – Parcial 3
Semestre 2025 – 02

Nombre: **Comodin 20**
Cédula: **0000 0000** Grupo: **0**

Número Asignado: **1362** Firma: _____

INSTRUCCIONES: • Duración Examen 1:50 horas. • Verifique que sus datos de identificación sean correctos. • No está permitido hacer preguntas, trabajar en hojas diferentes a las del examen, desengrapar su examen, doblarlo o dañarlo de alguna manera. • Todo dispositivo electrónico (celular, tablet, portátil, etc.) debe estar apagado y guardado. • Diligencie sus respuestas en la tabla correspondiente mas abajo. Si sus respuestas no están anotadas en la tabla y espacio correspondiente, no serán tomadas en cuenta. • Todas las respuestas numéricas, son números enteros cuyos valores están entre -100 y 100. • La columna llamada **"Tipo"** dentro de la tabla de respuestas, indica el tipo de pregunta, para ayudarlo a planificar cómo trabajar su examen. A saber: **C** pregunta de **contenido/memoria**, **A** pregunta de **análisis/entendimiento**, **I** pregunta de **ingenio**.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ej.	Tipo	Puntaje.	(a)	(b)	(c)	(d)
1	C	$24 = 3 \times 8$				— vacío —
2	C	$16 = 2 \times 8$			— vacío —	— vacío —
3	A	$32 = 4 \times 8$				
4	C	$24 = 3 \times 8$				— vacío —
5	C, A	$24 = 3 \times 8$				— vacío —

1. Se dispara un proyectil con un cierto ángulo θ, de inclinación con respecto al suelo. Adoptando el punto de disparo como el origen de un sistema coordenado cartesiando, el proyectil describe la siguiente trayectoria

$$y = 6\left[1 - \left(\frac{x}{48} - 1\right)^2\right],$$

donde $y = y(t)$, $x = x(t)$ son la altura y posición horizontal del proyctil respectivamente; ambas dependientes del tiempo t. Se sabe que, en dirección horizontal el proyectil se desplaza con velocidad constante de $16\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$. El tiempo de vuelo del proyectil desde que es disparado, hasta que vuelve a tocar tierra es 6 s. (Con la información previsamente entregadas era posible calcular que el tiempo de vuelo es 6 s, pero dicho cálculo no es parte de los objetivos de esta pregunta.)

(a) La pendiente $\tan(\theta)$ con que fué disparado el proyectil satisface.

$$\tan(\theta) = \frac{2}{A}.$$

Encuentre el valor de A.

(b) Calcule la velocidad vertical B en $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ en el instante 6 s. (La velocidad horizontal es de $16\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$.)

(c) Encuentre el instante de tiempo C (en segundos), para el cual la trayectoria del proyectil pasa de ser creciente a decreciente.

2. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definida por

$$f(x) = \left(x - 30\right)^2 \exp\left(\frac{1}{20}x\right).$$

La función f tiene dos puntos críticos en $x = A$ y $x = B$, con $A < B$.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

3. Sea $f : [-8, 10] \to \mathbb{R}$ diferenciable tal que satisface las siguientes condiciones

$$f(2) = 8,$$
$$-6 \leq f'(x) \leq 7 \text{ para todo } x \in (-8, 10).$$

Aplique el Teorema del Valor Medio para estimar los siguientes valores.

(a) Encuentre el **máximo** valor posible A, que puede tomar la función f en $x = 10$, es decir $A \geq f(10)$.

(b) Encuentre el **mínimo** valor posible B, que puede tomar la función f en $x = 10$, es decir $B \leq f(10)$.

(c) Encuentre el **mínimo** valor posible C, que puede tomar la función f en $x = -8$, es decir $C \leq f(-8)$.

(d) Encuentre el **máximo** valor posible D, que puede tomar la función f en $x = -8$, es decir $D \geq f(-8)$.

4. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función diferenciable. En la tabla 1 a continuación, se resumen algunos valores conocidos, tanto de la función f como de su derivada f'.

x	19	22	39	42	44	51
$f(x)$	38	25	42	0	0	24
$f'(x)$	12	-10	9	-14	24	-14

Figure 1: Ejercicio 4. Tabla de valores conocidos para $f, f' : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

(a) Calcule el límite

$$A = \lim_{x \to 44} \frac{f(x)}{\big(x-44\big)\big(x-42\big)}.$$

(b) Calcule el límite

$$B = \lim_{x \to 42} \frac{f(x)}{\big(x-44\big)\big(x-42\big)}.$$

(c) Calcule el límite

$$C = \lim_{x \to 39} \frac{\ln\Big[1+3\big(f(x)-42\big)\Big]}{x-39}.$$

5. Se tiene un cono $\mathcal{K}$ cuya altura es 30 y cuyo radio en la base es 6. Se desea inscribir un cilindro $\mathcal{C}$ dentro de $\mathcal{K}$, cuyo volumen sea máximo y cuya base sea paralela a la del cono. Sea x el radio de $\mathcal{C}$ luego, el volumen V del cilindro inscrito, en términos de x viene dado por

$$V = \pi A x^2 \big(B - x\big),$$

donde A y B son constantes a determinar.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Encuentre el valor C del radio del cilindro de volumen máximo.

(d) Encuentre el valor D de la altura del cilindro de volumen máximo.